Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de reporte ciudadano
Características:	El ciudadano puede radicar un reporte seleccionando la categoría de la anomalía, describiendo el problema, especificando el barrio y marcando el punto exacto en el mapa.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá capturar y almacenar los datos de la incidencia urbana (categoría, descripción, dirección/barrio y coordenadas geográficas) asignándole automáticamente fecha y estado inicial "Pendiente".
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**
Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Geolocalización interactiva en mapa
Características:	El ciudadano puede visualizar un mapa interactivo de Santa Marta, arrastrar el marcador de ubicación o hacer clic sobre la zona exacta donde ocurrió el incidente.
Descripción del requerimiento:	El sistema integrará Leaflet.js y OpenStreetMap para registrar de forma automática la latitud y longitud precisas de cada incidente urbano radicado.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Subida y previsualización de evidencias fotográficas
Características:	El ciudadano puede seleccionar una imagen desde su dispositivo móvil o PC, ver una previsualización inmediata y enviarla junto al reporte.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá cargar imágenes de evidencia (JPG, PNG, WEBP de hasta 5MB), almacenándolas en el servidor y vinculando la ruta segura al registro de la base de datos.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**
Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Visualización en muro comunitario y mapa general
Características:	Los usuarios pueden alternar entre una vista de tarjetas fotográficas y un mapa global interactivo con pines de colores según el estado de la incidencia.
Descripción del requerimiento:	El sistema presentará públicamente todos los reportes comunitarios con sus datos esenciales, fotos, badges de estado y ventanas informativas (popups) en el mapa.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**
Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Apoyo comunitario ("Me afecta")
Características:	Cualquier ciudadano puede respaldar una problemática existente con un clic para indicar que también padece la misma situación en su sector.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá incrementar el contador de votos o apoyos de una incidencia en tiempo real, facilitando la priorización visual de las quejas más críticas.
Prioridad del requerimiento:	**MEDIA**

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Búsqueda y filtrado reactivo
Características:	El usuario puede filtrar los reportes en pantalla por categoría (Vías, Basuras, Alumbrado, etc.), por estado (Pendiente, En proceso, Resuelto) o por palabra clave.
Descripción del requerimiento:	El sistema filtrará instantáneamente los resultados tanto en el muro como en los marcadores del mapa sin necesidad de recargar la página completa.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**
Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Panel administrativo tabular de gestión
Características:	El administrador cuenta con una vista dedicada en tabla con listado completo de incidencias, filtros rápidos y acceso a herramientas de gestión.
Descripción del requerimiento:	El sistema proveerá una interfaz administrativa centralizada que lista los reportes con sus fotografías, votos, coordenadas y botones de acción rápida.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**
Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Actualización del estado de atención
Características:	El administrador puede cambiar el ciclo de vida de un reporte entre los estados: "Pendiente", "En proceso" y "Resuelto".
Descripción del requerimiento:	El sistema actualizará el estado en la base de datos y sincronizará la vista pública de inmediato para mantener informada a la ciudadanía.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Registro de respuesta oficial de la entidad
Características:	El administrador puede redactar un mensaje o nota técnica oficial explicando la acción tomada o la cuadrilla asignada al reporte.
Descripción del requerimiento:	El sistema guardará la respuesta institucional y la mostrará públicamente en la tarjeta del reporte y en la ventana del mapa para consulta de los ciudadanos.
Prioridad del requerimiento:	**MEDIA**
Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Estadísticas y métricas en tiempo real (KPIs)
Características:	Los usuarios y directivos pueden consultar tarjetas con indicadores cuantitativos del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema calculará y mostrará el total de reportes registrados, reportes pendientes, en atención, solucionados y cantidad acumulada de apoyos ciudadanos.
Prioridad del requerimiento:	**MEDIA**
Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Exportación de reportes a formato CSV
Características:	El administrador puede descargar un archivo plano con todos los registros para análisis externo o presentación de informes.
Descripción del requerimiento:	El sistema generará y descargará un archivo CSV con codificación UTF-8 que incluye identificador, fecha, categoría, ubicación, coordenadas, estado, votos y respuestas.
Prioridad del requerimiento:	**MEDIA**

Requerimientos No Funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Facilidad de uso
Características:	Las opciones de la aplicación deben presentarse de forma clara y ordenada para que los ciudadanos y administradores puedan reconocer las acciones disponibles.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ofrecer una interacción sencilla durante las actividades habituales, facilitando el uso de sus funciones principales.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**
Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Seguridad
Características:	La información de los reportes y las evidencias multimedia que se gestionan en la aplicación deben contar con medidas de protección.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proteger la información almacenada, validar los archivos recibidos y disminuir el riesgo de accesos o alteraciones no autorizadas.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**
Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Privacidad
Características:	Los datos de geolocalización, evidencias fotográficas y descripciones aportadas por los usuarios deben manejarse de forma reservada.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mantener protegida la información ciudadana y limitar su acceso y uso de acuerdo con las finalidades comunitarias de la aplicación.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento
Características:	Las operaciones habituales de registro, consulta en mapa y filtrado de incidencias deben realizarse de manera fluida para el usuario.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe responder en tiempos adecuados durante el uso normal (inferiores a 300 ms en red local) y evitar demoras que dificulten las actividades.
Prioridad del requerimiento:	**MEDIA**
Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Características:	La aplicación debe estar disponible para que los usuarios puedan utilizar sus funciones cuando necesiten consultar o radicar un reporte.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mantener un funcionamiento estable y una disponibilidad adecuada durante el uso normal del servidor en la red de área local.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**
Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Integridad de datos
Características:	La información registrada debe conservarse completa y de manera coherente durante su utilización y actualización de estados.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe procurar que los datos almacenados en SQLite no sufran modificaciones indebidas y que la información mantenga restricciones y consistencia transaccional.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad
Características:	La aplicación debe funcionar correctamente en los dispositivos (PC, tablets y smartphones) y entornos de red considerados para su implementación.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe conservar sus funciones principales de manera adecuada y responsiva en los navegadores web modernos donde sea utilizado.
Prioridad del requerimiento:	**MEDIA**
Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	La estructura del sistema debe facilitar la revisión, corrección y actualización de sus componentes en el futuro.
Descripción del requerimiento:	El sistema implementa una arquitectura multicapa (MVC) que permite realizar tareas de mantenimiento y ajustes sin afectar de manera innecesaria el funcionamiento de otras partes.
Prioridad del requerimiento:	**MEDIA**
Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del Requerimiento:	Confiabilidad
Características:	Las funciones principales deben comportarse de manera estable durante el uso normal y concurrente de la aplicación.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe reducir la aparición de fallos y procurar que las operaciones realizadas y la información registrada se conserven correctamente.
Prioridad del requerimiento:	**ALTA**